

Jawaban Tugas Sesi 5

Query dan Mutation Lanjutan GraphQL

Bambang Herlambang

NRP 503024019

Ringkasan

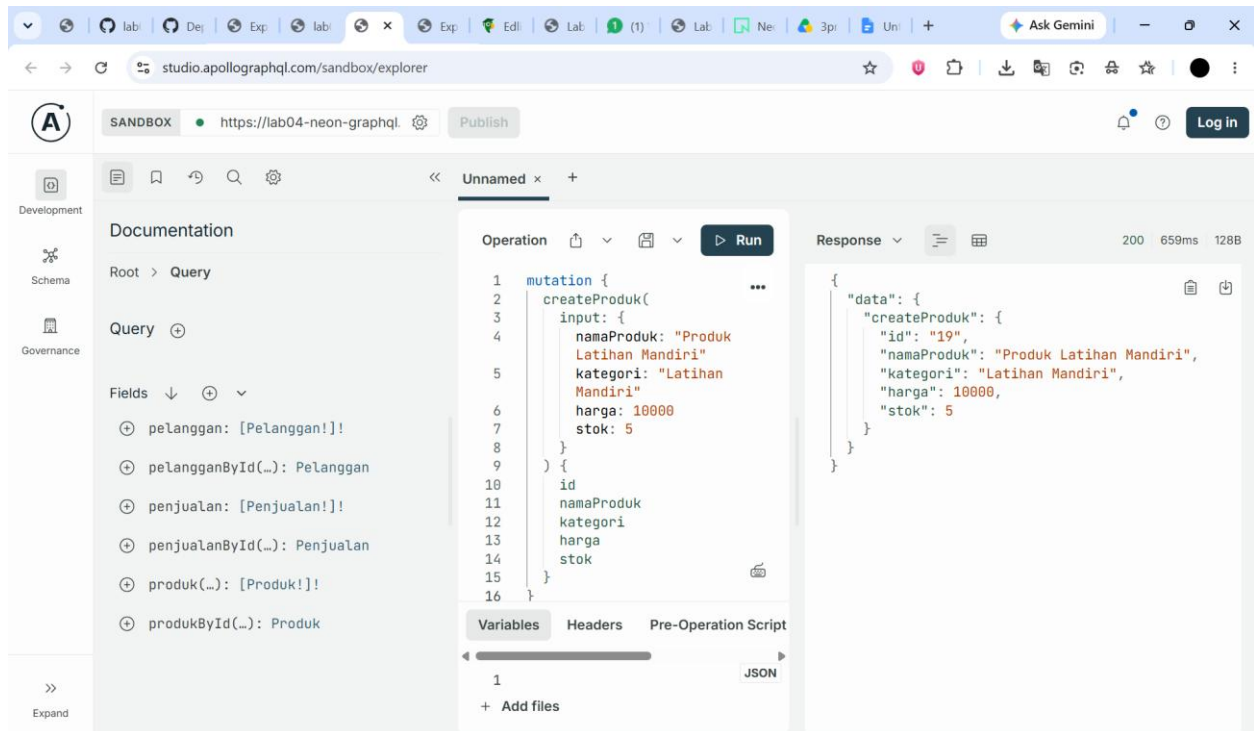
Laporan ini mendokumentasikan pengujian create, read, update, dan delete pada data produk melalui Apollo Sandbox yang terhubung ke deployment GraphQL dan database Neon. Enam langkah pengujian membuktikan bahwa mutation benar-benar mengubah data, sedangkan satu query nested membuktikan relasi antara tabel penjualan, pelanggan, dan produk.

Endpoint pengujian [Apollo Sandbox Lab 04 Neon GraphQL](#)

Hasil utama Seluruh operasi memperoleh status 200, perubahan data dapat diverifikasi melalui query ulang, dan relasi antartabel berhasil ditampilkan.

1 Create Produk

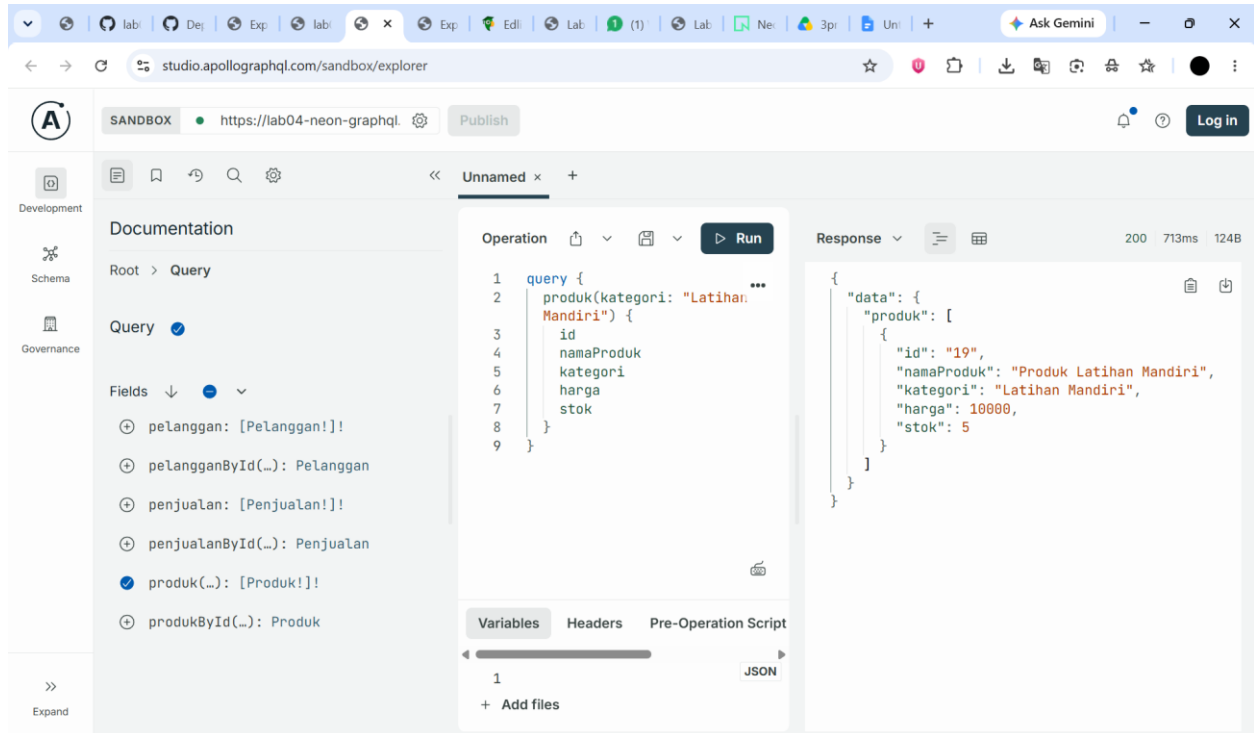
Mutation createProduk menambahkan produk uji ke database Neon. Response berhasil mengembalikan ID 19 beserta nama, kategori, harga 10000, dan stok 5.



Gambar 1 Mutation createProduk berhasil membuat produk ID 19

2 Query Setelah Create

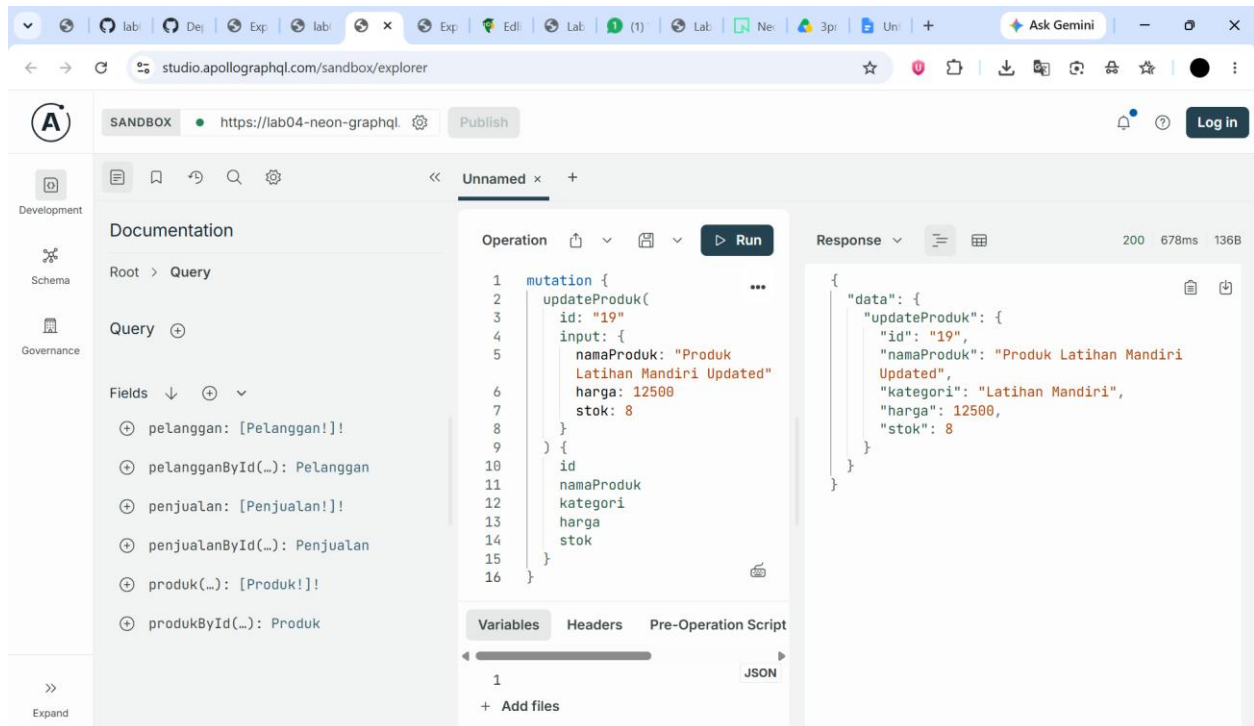
Query produk dengan filter kategori Latihan Mandiri membuktikan bahwa produk ID 19 benar-benar tersimpan setelah proses create.



Gambar 2 Produk ID 19 muncul pada query setelah create

3 Update Produk

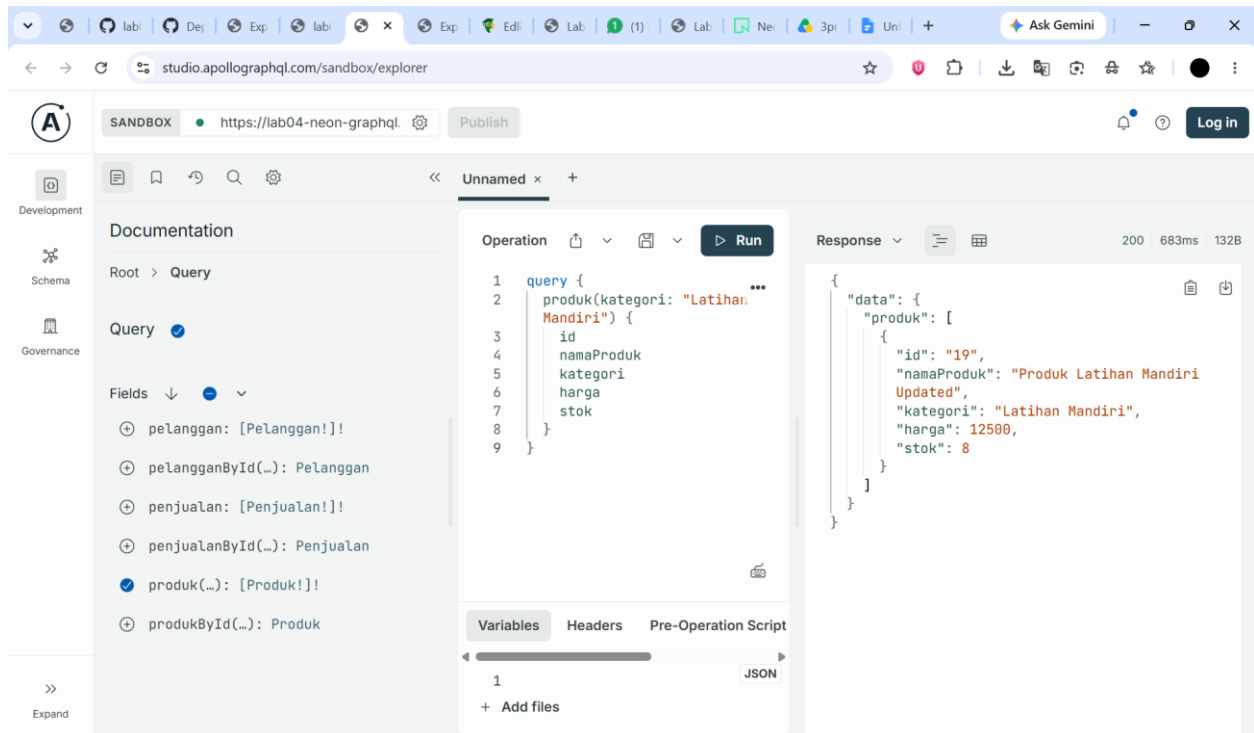
Mutation `updateProduk` mengubah nama menjadi Produk Latihan Mandiri Updated, harga menjadi 12500, dan stok menjadi 8.



Gambar 3 Mutation `updateProduk` berhasil memperbarui produk ID 19

4 Query Setelah Update

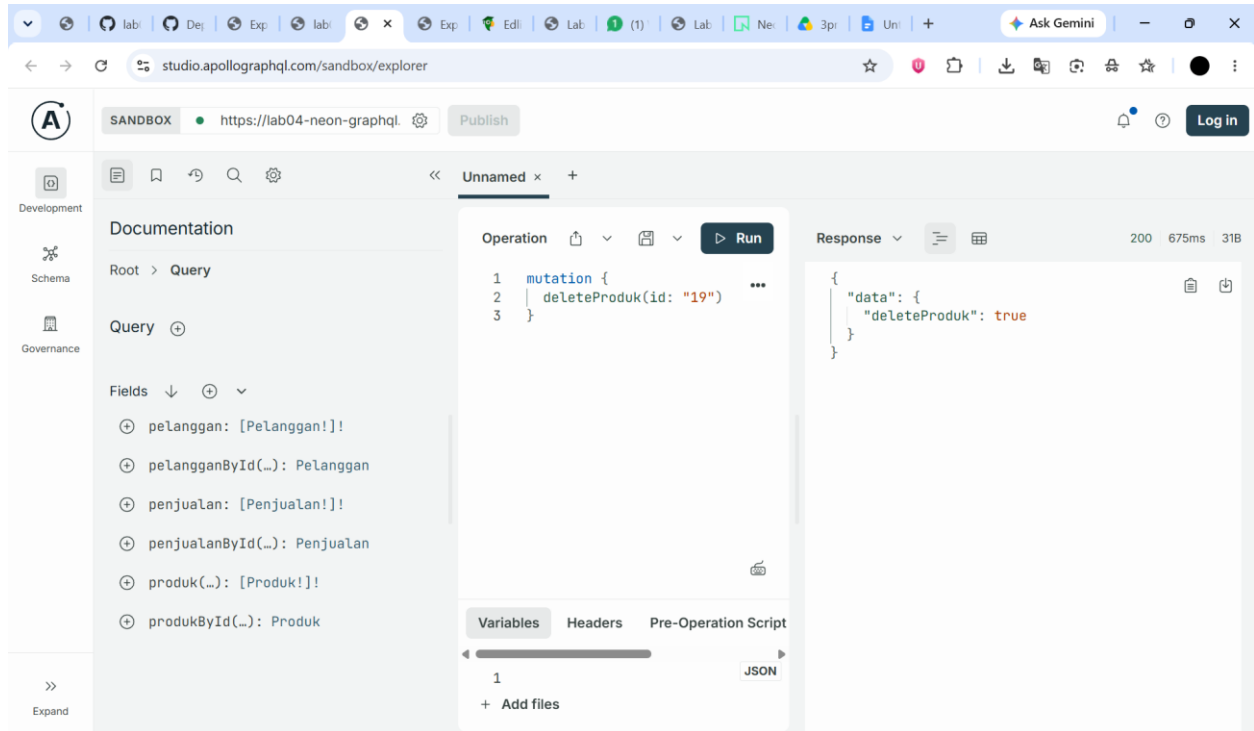
Query ulang menunjukkan nama, harga, dan stok terbaru sehingga perubahan terbukti tersimpan di database.



Gambar 4 Query ulang membuktikan hasil update tersimpan

5 Delete Produk

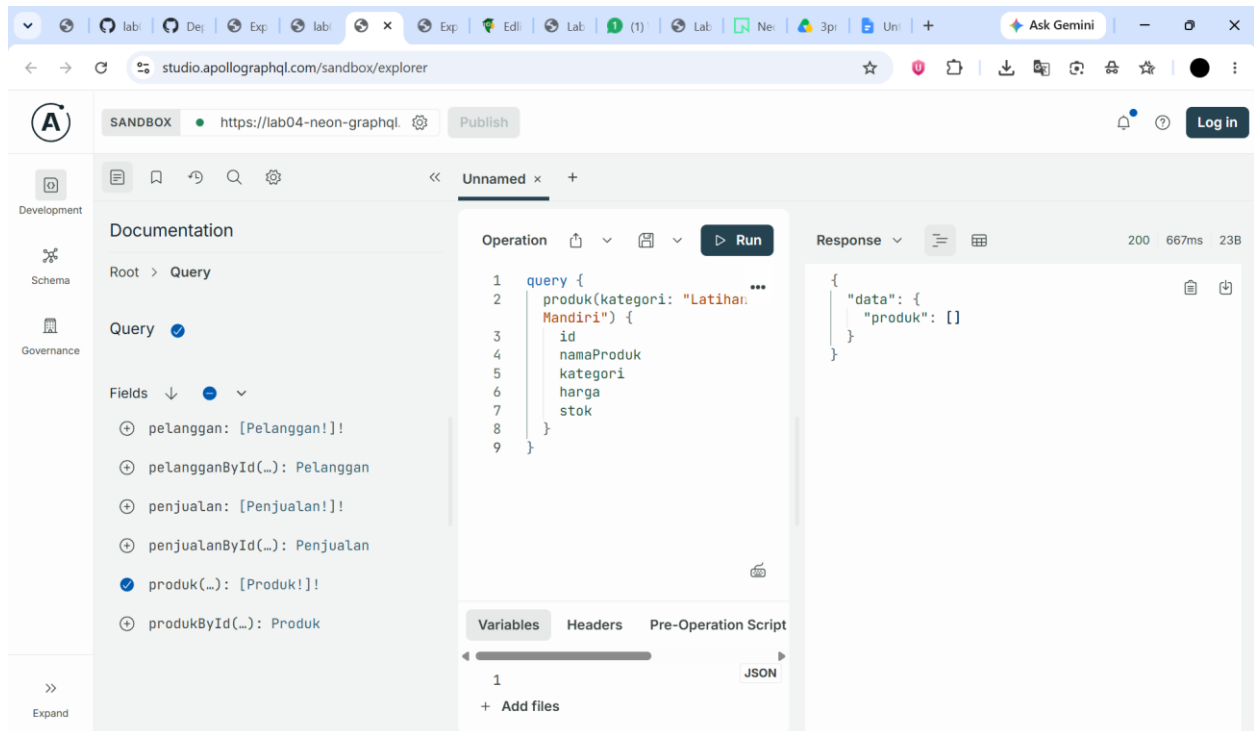
Mutation `deleteProduk` menghapus produk uji ID 19. Nilai `true` pada response menunjukkan operasi penghapusan berhasil.



Gambar 5 Mutation `deleteProduk` mengembalikan nilai `true`

6 Query Setelah Delete

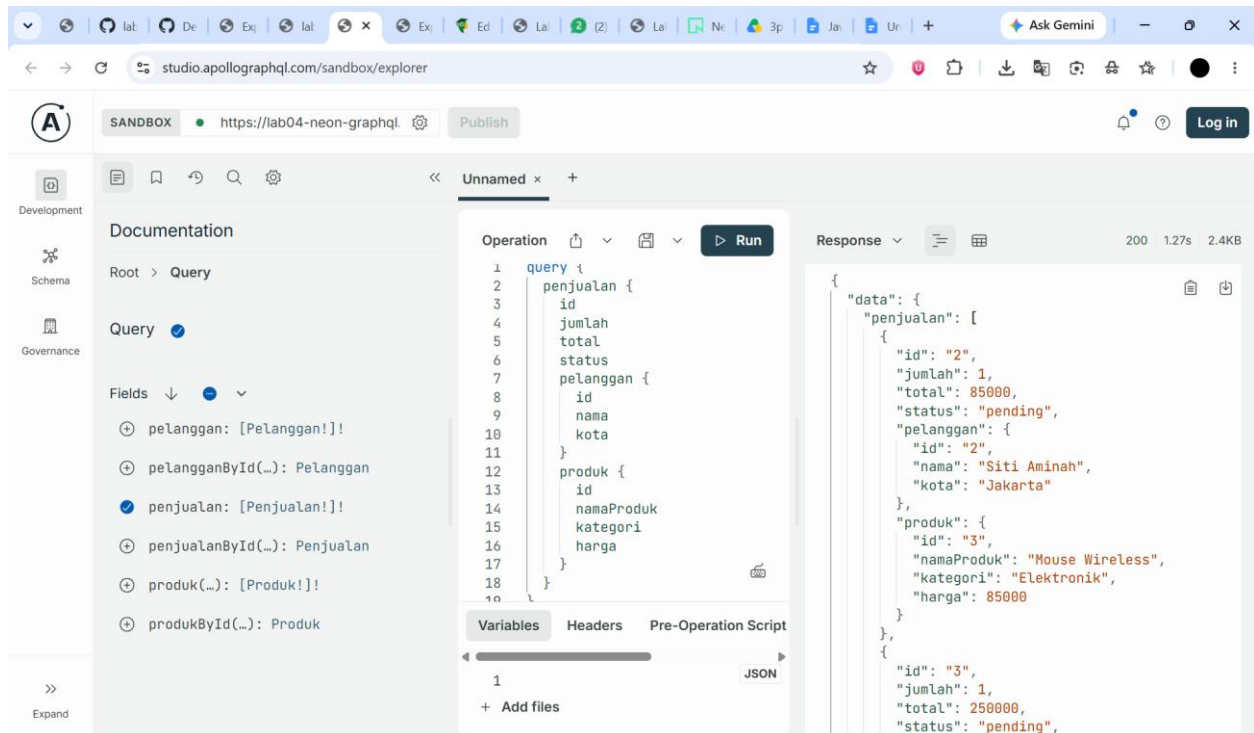
Query terakhir dengan kategori Latihan Mandiri menghasilkan array kosong. Hasil ini membuktikan produk ID 19 sudah tidak tersedia di database.



Gambar 6 Query setelah delete menghasilkan array kosong

7 Query Relasi Tabel

Query nested penjualan menampilkan data transaksi beserta objek pelanggan dan produk. Hasil tersebut membuktikan relasi penjualan ke pelanggan dan produk berjalan melalui resolver GraphQL.



Gambar 7 Query penjualan menampilkan relasi pelanggan dan produk

Refleksi

Mutation GraphQL lebih rumit dibandingkan endpoint REST biasa karena input type, tipe hasil, resolver, dan selection set harus didefinisikan dengan sesuai. Namun, GraphQL lebih fleksibel karena client dapat memilih field yang ingin dikembalikan melalui satu endpoint. Keberhasilan mutation juga perlu dibuktikan dengan menjalankan query ulang untuk memastikan perubahan benar-benar tersimpan di database.

Kesimpulan

Pengujian menunjukkan bahwa `createProduk`, `updateProduk`, dan `deleteProduk` berjalan pada deployment publik serta mengubah data Neon secara nyata. Filter kategori membantu memeriksa satu kelompok data secara terarah, sedangkan query nested penjualan membuktikan bahwa GraphQL mampu mengambil data yang berhubungan dari pelanggan dan produk dalam satu permintaan.